

3D 프린팅 레진의 응력 및 변형 특성

레진 및 재료 관리



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

3D 프린팅 레진의 응력 및 변형 특성

Stress and Strain Properties of 3D Printing Resin

대분류 | 레진 및 재료 관리

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-16

0. 개요

광경화성 3D 프린팅 레진은 출력 조건뿐 아니라 재료 자체의 기계적 특성에 따라 최종 출력물의 사용성이 크게 달라진다. 응력과 변형률은 출력물이 외력을 받을 때 어느 정도 버티고, 어느 지점에서 영구 변형되며, 어떤 방식으로 파단되는지를 설명하는 기본 지표이다.

레진을 선택할 때는 강도만 확인해서는 충분하지 않다. 동일한 강도를 가진 재료라도 연신율, 항복 거동, 취성 파단 여부, 충격 흡수 능력이 다르면 실제 적용 가능 범위가 달라진다. 특히 기능성 시제품, 체결 구조, 힌지, 반복 하중을 받는 부품은 응력-변형률 곡선의 형태를 함께 해석해야 한다.

1. 응력-변형률 곡선의 기본 개념

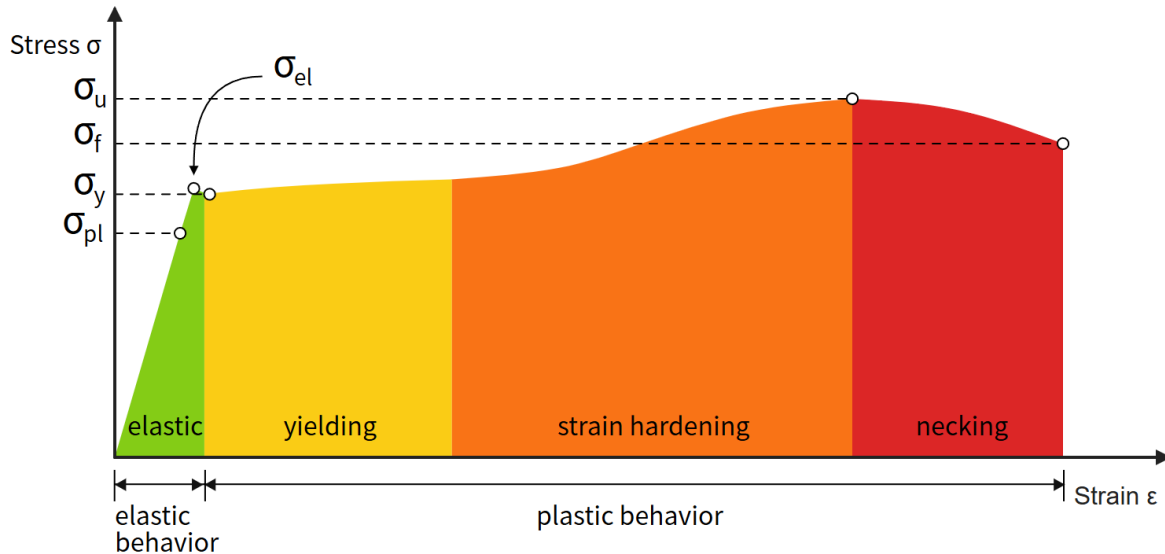
인장 시험에서 얻는 응력-변형률 곡선은 일반적으로 공칭 응력과 공칭 변형률을 기준으로 작성된다. 공칭 응력과 공칭 변형률은 변형되기 전의 초기 단면적과 초기 길이를 사용해 계산한다. 반면 진응력과 진변형률은 하중에 의해 변형이 진행된 이후의 순간 단면적과 순간 길이를 사용한다.

응력이 비례한계보다 낮은 구간에서는 응력 σ 가 변형률 ϵ 에 비례한다. 이 관계는 Hooke 의 법칙으로 표현되며, 비례상수 E 는 탄성계수 또는 Young's Modulus 라고 부른다. 탄성계수는 법선 응력과 법선 변형률의 비율을 나타내며, 단위는 응력과 동일하다. 전단계수 역시 전단 응력과 전단 변형률의 비율을 나타내는 유사한 개념이다.

Hooke 의 법칙	$\sigma = E\epsilon$
탄성계수	$E = \sigma / \epsilon$
전단계수	$G = \tau / \gamma$

고분자 재료는 기본적으로 점탄성 거동을 보인다. 하중을 제거할 때 투입된 일의 일부가 내부 마찰 효과로 소모되어 열에너지로 전환되기 때문에, 금속 재료처럼 완전한 탄성 거동만 보이지 않는다. 그래도 재료의 탄성, 소성, 항복, 파단을 이해하기 위해서는 금속 재료의 응력-변형률 곡선을 기준 모델로 보는 것이 유용하다.

응력-변형률 곡선의 가로축은 변형률, 세로축은 재료에 가해진 응력을 나타낸다. 곡선의 형태는 재료가 외력을 받을 때 발생하는 취성, 소성, 항복, 파단 과정을 시각적으로 보여준다. 하중-변형 곡선과 형태는 비슷하지만, 좌표가 하중과 변위가 아니라 응력과 변형률이라는 점이 다르다.



응력-변형률 곡선은 탄성, 항복, 변형 경화, 넥킹 및 파단 영역을 구분하는 기준이 된다.

2. 응력 특성의 주요 단계

단계	구간	핵심 의미
1	탄성 단계	응력 제거 시 변형이 사라지는 구간이다. 비례 구간에서는 $\sigma = E\epsilon$ 관계가 성립한다.
2	항복 및 초기 소성 변형	응력과 변형률의 선형 관계가 깨지고 영구 변형이 남기 시작한다.
3	변형 경화	소성 변형이 증가할수록 추가 변형에 더 큰 응력이 필요해진다.
4	국부 변형 및 파단	최대 인장강도 이후 넥킹이 발생하고, 응력이 파단강도에 도달하면 시편이 끊어진다.

2.1 탄성 단계

응력이 σ_{pl} 보다 낮을 때는 응력과 변형률이 비례하며, 하중을 제거하면 변형이 사라진다. 이 구간의 재료는 탄성 변형 상태에 있다. σ_{el} 은 재료의 탄성한계를 의미하며, 순수한 탄성 변형을 유지할 수 있는 최대 응력이다.

탄성 단계 안에서도 σ_a 구간은 특별히 선형 관계가 명확한 영역이다. 이 영역을 비례 단계 또는 선형 탄성 단계라고 하며, Hooke의 법칙을 따른다. 강재의 경우 대표적인 탄성계수 값은 약 $E = 200 \text{ GPa}$ 로 설명된다.

탄성 구간 해석 기준

작동 응력 F/A 가 σ_{el} 보다 낮을 때 응력과 변형률은 탄성 거동을 유지한다.

$\sigma_{pl} < \sigma < \sigma_{el}$ 구간에서는 완전한 선형 비례 관계는 약해지지만, 하중 제거 후 변형이 회복되는 탄성 특성은 유지된다.

공학적으로 σ_{pl} 과 σ_{el} 의 차이가 크지 않은 경우가 많아 두 값을 엄격하게 구분하지 않는 경우도 있다.

2.2 항복 및 초기 소성 변형

응력이 σ_{pl} 을 넘어 일정 값에 도달하면 응력과 변형률의 선형 관계가 깨진다. 이때 변형률은 크게 증가하지만 응력은 일시적으로 감소하거나 작은 요동을 보이며, 곡선에는 수평에 가까운 톱니 형태의 구간이 나타날 수 있다.

이 구간에서 하중을 제거하면 변형이 완전히 회복되지 않고 일부 잔류 변형이 남는다. 즉, 재료가 소성 변형 단계로 들어간 것이다. σ_y 는 항복강도 또는 항복점으로 부르며, 소성 재료의 설계와 평가에서 중요한 기준이다.

명확한 항복점이 나타나지 않는 금속 또는 고분자 재료에서는 0.2% 잔류 변형을 발생시키는 응력을 항복 기준으로 정의하기도 한다. 이 방법은 오프셋 항복점 또는 proof stress 기준으로 활용된다.

2.3 변형 경화

항복 이후 시편에는 뚜렷하고 비교적 균일한 소성 변형이 발생한다. 이때 변형률을 더 증가시키려면 더 높은 응력이 필요하다. 소성 변형이 커질수록 재료의 변형 저항이 증가하는 현상을 가공 경화 또는 변형 경화라고 한다.

응력이 σ_u 에 도달하면 균일 변형 단계가 끝난다. σ_u 는 극한강도 또는 인장강도로, 재료가 인장 파단 전에 견딜 수 있는 최대 공칭 응력을 의미한다. 이 값은 균일한 소성 변형에 대한 재료의 최대 저항성을 나타낸다.

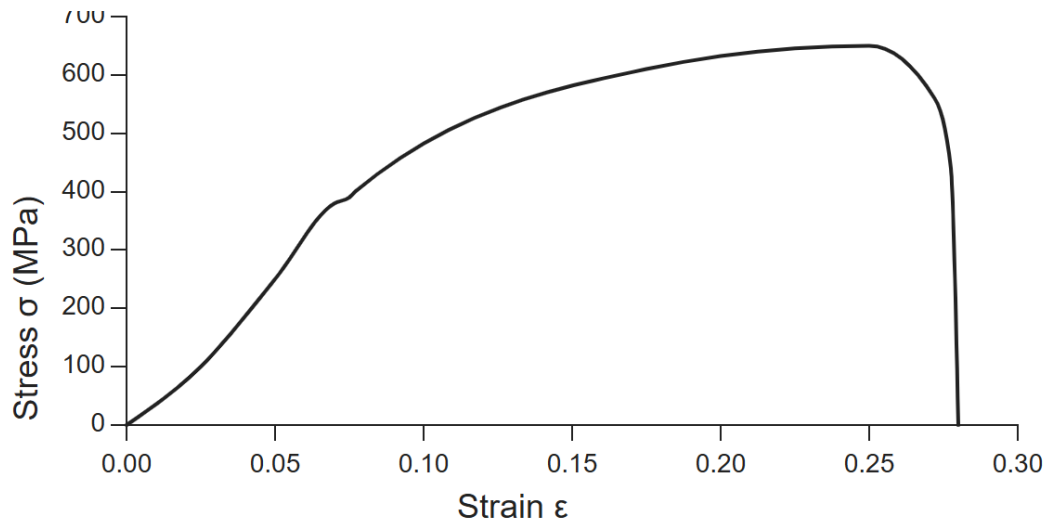
2.4 국부 변형 및 파단

σ_u 이후에는 시편의 변형이 더 이상 균일하지 않게 진행되며 특정 부위가 가늘어지는 넥킹이 발생한다. 공칭 응력은 감소하고, 최종적으로 응력이 σ_f 에 도달하면 시편이 파단된다. σ_f 는 조건부 파단강도로, 재료가 파단 직전까지 보이는 변형 저항을 나타낸다.

3. 공칭 응력·변형률과 진응력·진변형률

응력-변형률 곡선의 값은 보통 시편의 초기 치수를 기준으로 계산된다. 그러나 실제 인장 과정에서는 단면적과 길이가 계속 변한다. 따라서 실제 응력 상태를 더 정확히 보려면 순간 하중 P 를 순간 단면적 A 로 나눈 진응력 개념이 필요하다.

진응력	$\sigma = P / A$
순간 변형률 증가	$\Delta\epsilon = \Delta L / L$

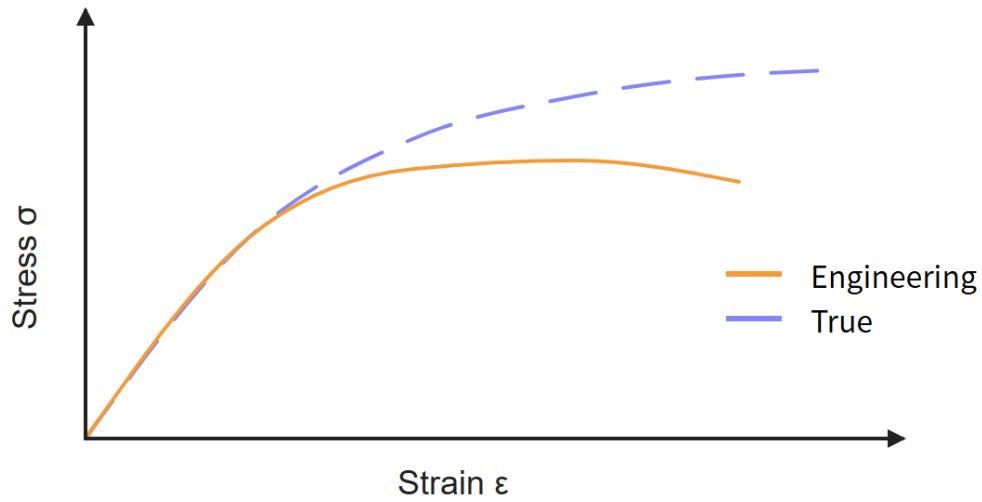


진응력-진변형률 곡선은 최대 하중 이후에도 실제 목 부분의 응력이 계속 증가하는 현상을 보여준다.

진응력-진변형률 곡선은 최대 하중에 도달한 뒤 감소하지 않고 파단 전까지 계속 상승하는 형태를 보인다. 이는 금속 재료가 소성 변형 중에도 지속적으로 변형 경화를 일으키며, 넥킹이 발생한 이후에도 목 부분의 실제 응력은 증가하기 때문이다.

탄성 변형 구간에서는 변형량이 작기 때문에 공칭 응력-변형률과 진응력-진변형률의 차이가 거의 없다. 그러나 소성 변형 구간, 특히 넥킹 이후에는 초기 단면적으로 계산한 공칭 응력만으로 실제 응력 상태를 해석하기 어렵다.

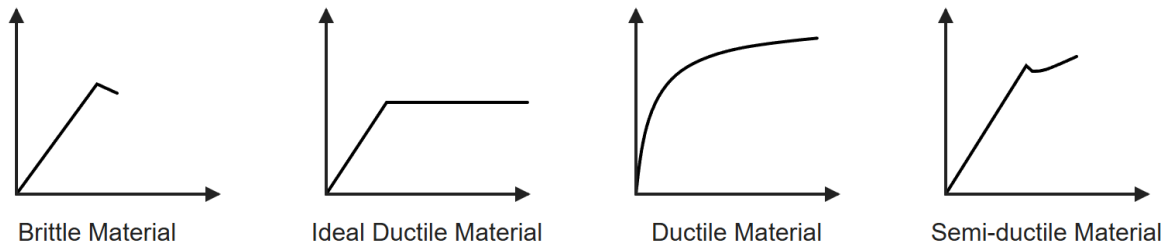
체적 일정 가정	$AL = A_0L_0$
진응력 변환	$\sigma_T = P/A = PL/(A_0L_0) = P(L_0 + \Delta L)/(A_0L_0) = \sigma(1 + \epsilon)$
진변형률 변환	$\epsilon_T = \int_{(L_0 \rightarrow L)} dL/L = \ln(L/L_0) = \ln(1 + \epsilon)$



공칭 곡선과 진응력 곡선은 소성 변형 이후 해석 결과가 달라진다.

4. 재료별 응력-변형률 곡선 유형

모든 재료가 탄성, 항복, 변형 경화, 국부 변형의 네 단계를 동일하게 보이는 것은 아니다. 재료의 내부 구조와 파단 특성에 따라 응력-변형률 곡선은 취성형, 이상적인 연성형, 연성형, 반연성형 등으로 나타난다.



재료별 응력-변형률 곡선은 항복 여부, 소성 변형량, 파단 방식의 차이를 보여준다.

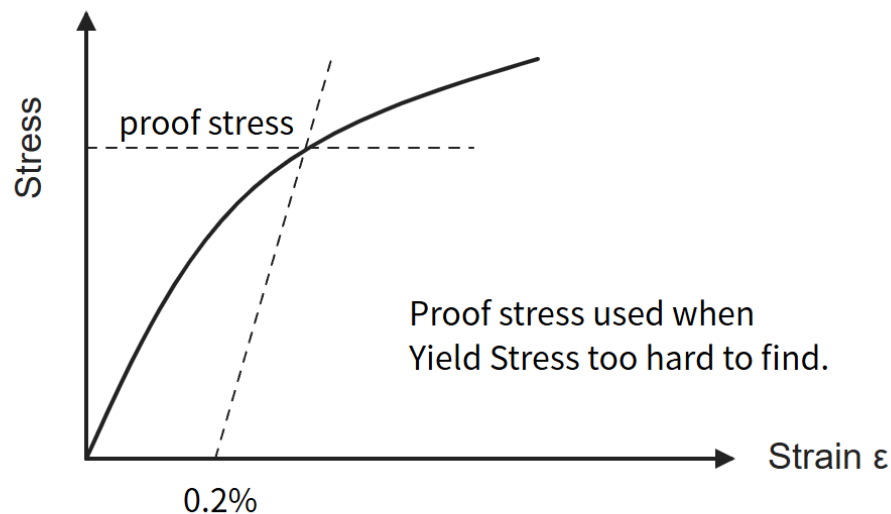
곡선 유형	특징	설계상 의미
취성 재료	탄성 구간 이후 큰 소성 변형 없이 급격히 파단된다.	충격, 체결, 반복 변형 부품에는 파단 위험을 별도로 검토해야 한다.
이상적 연성 재료	항복 이후 거의 일정한 응력에서 큰 변형이 진행된다.	큰 변형을 허용하지만 형상 유지성과 치수 안정성 확인이 필요하다.
연성 재료	항복 이후 소성 변형과 변형 경화가 함께 나타난다.	하중 흡수와 변형 허용성이 필요한 부품에 적합하다.

반연성 재료	선형 탄성 후 제한적인 소성 변형과 경화 거동이 나타난다.	취성과 연성의 중간 특성을 갖는 재료로 용도별 검증이 필요하다.
--------	----------------------------------	-------------------------------------

5. 주요 용어 정리

5.1 항복강도

항복강도는 재료가 소성 변형을 보이기 시작하는 응력이다. 재료에 따라 응력-변형률 곡선의 형태가 다르기 때문에, 실제 시험에서는 항복이 시작되는 지점을 명확히 특정하기 어려운 경우가 있다. 이때는 0.2% 오프셋과 같은 실무 기준을 적용해 항복점을 정의한다.



항복점이 명확하지 않은 재료는 0.2% 오프셋 기준으로 proof stress 를 정의할 수 있다.

5.2 탄성한계와 비례한계

탄성한계는 소성 변형이 검출되기 시작하는 최소 응력이다. 비례한계는 응력-변형률 곡선이 선형 관계에서 벗어나기 시작하는 응력이다. 많은 금속 재료에서는 탄성한계와 비례한계가 거의 비슷하지만, 고분자 재료나 복합적인 거동을 보이는 재료에서는 두 지점의 차이를 주의해서 볼 필요가 있다.

5.3 진응력과 진변형률

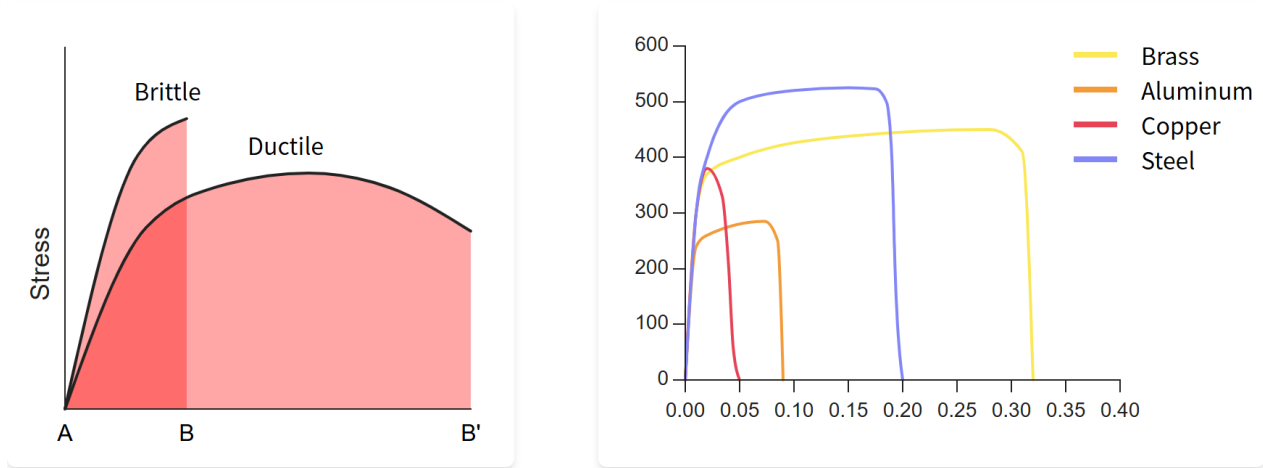
공칭 응력 σ 와 공칭 변형률 ϵ 은 변형 전 초기 단면적 A_0 와 초기 길이 L_0 를 기준으로 계산한다. 하지만 하중이 증가하면서 실제 단면적과 길이는 계속 변하며, 인장강도를 넘어 넥킹이 발생하면 단면적이 급격히 감소한다. 이 상태에서 초기 단면적만 사용하면 실제 응력 상태를 과소평가할 수 있다.

진응력 σT 와 진변형률 ϵT 는 하중이 작용한 뒤의 실제 단면적과 실제 길이를 기준으로 계산한다. 따라서 큰 소성 변형이나 넥킹을 포함하는 해석에서는 진응력-진변형률 개념이 더 적합하다.

5.4 연성과 취성

재료는 기계적 성질에 따라 크게 연성 재료와 취성 재료로 구분할 수 있다. 강과 알루미늄은 대표적인 연성 재료이며, 유리, 세라믹, 콘크리트, 주철은 일반적으로 취성 재료로 분류된다.

인장 시험에서 연성 재료는 파단 전에 큰 소성 변형을 보인다. 반면 취성 재료는 인장 하중을 받을 때 항복 단계가 거의 없거나 매우 작으며, 응력이 탄성한계를 빠르게 넘어선 뒤 파단된다.



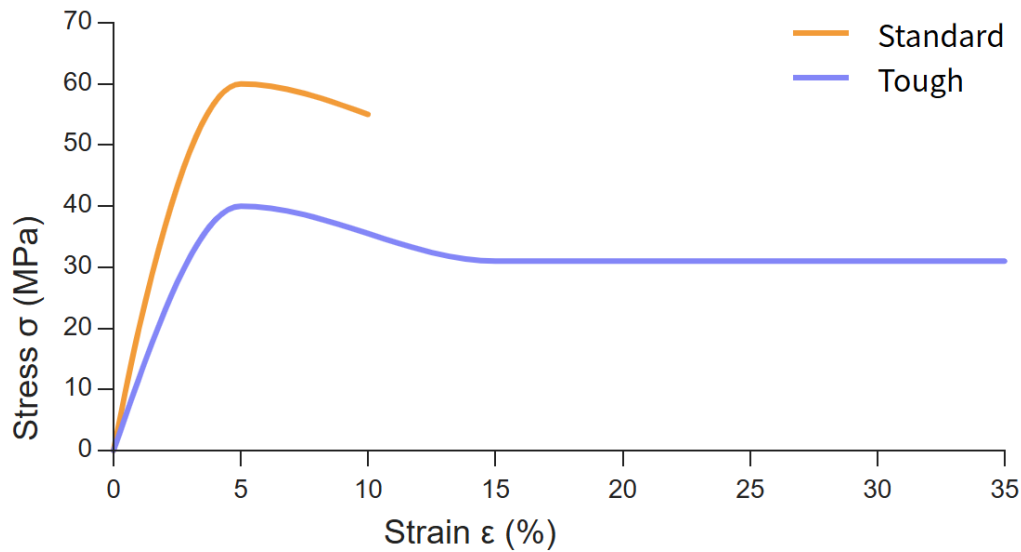
연성 재료와 취성 재료는 파단 전 소성 변형량과 에너지 흡수 능력이 다르다.

6. 표준 레진과 터프 레진 비교

3D 프린팅 재료, 특히 기능성 레진과 시제품용 레진을 선택할 때는 재료 특성과 적정 노광 조건을 함께 이해해야 한다. 응력-변형률 곡선은 외력이 작용할 때 재료가 취성, 소성, 항복, 파단 중 어떤 거동을 보이는지 판단하는 기준이 된다.

실무에서는 높은 응력이나 큰 변형을 견디면서도 취성 파단이 발생하지 않는 출력물이 필요한 경우가 많다. 이 성질을 인성이라고 하며, 인성은 재료가 소성 변형과 파단 과정에서 에너지를 흡수하는 능력으로 설명된다.

인성은 응력-변형률 곡선 아래 면적으로도 이해할 수 있다. 강도는 높지만 연신율이 낮은 재료는 곡선 아래 면적이 작아 충격이나 굽힘에서 취성적으로 파단될 수 있다. 반대로 터프 레진은 강도와 연신율의 균형을 통해 더 큰 면적을 형성하며, 충격 저항과 변형 허용성이 우수하다.



터프 레진은 표준 레진보다 더 큰 변형률 영역을 가지며, 파단 전 에너지 흡수 능력이 높다.

구분	표준 레진	터프 레진
곡선 경향	상대적으로 높은 응력에 빠르게 도달하지만 변형 허용 범위가 작다.	응력 수준은 낮을 수 있으나 더 넓은 변형률 구간을 유지한다.
파단 특성	강하고 단단하지만 취성 파단 위험이 커질 수 있다.	큰 변형과 충격을 흡수해 급격한 파단 가능성을 낮춘다.
적합 용도	외관 확인, 고정밀 시제품, 하중이 크지 않은 구조물에 적합하다.	스냅핏, 움직이는 힌지, 충격을 받는 시제품, 반복 변형 부품에 적합하다.
검토 포인트	강도와 치수 안정성 중심으로 평가한다.	강도, 연신율, 인성, 반복 변형 내구성을 함께 확인한다.

7. 실무 적용 포인트

- 레진 선택 시 최대 강도만 보지 말고 항복 거동, 연신율, 곡선 아래 면적을 함께 확인한다.
- 충격 또는 반복 변형이 예상되는 부품은 터프 레진 또는 연성 계열 재료를 우선 검토한다.
- 정밀 외관과 치수 안정성이 우선인 부품은 표준 레진 또는 고강성 레진이 유리할 수 있다.
- 노광 시간이 부족하면 강도와 표면 경화가 불안정해지고, 과도한 노광이나 후경화는 취성을 높일 수 있다.
- 스냅핏, 힌지, 체결부처럼 변형이 기능의 일부인 구조는 항복 이후 거동과 파단 전 변형률을 반드시 검토한다.
- 시험 데이터의 응력 단위, 변형률 단위, 시험 조건, 후경화 조건이 동일한지 확인한 뒤 재료를 비교한다.

8. 핵심 요약

구분	핵심 내용
응력-변형률 곡선	재료의 탄성, 소성, 항복, 변형 경화, 파단 거동을 한 번에 보여주는 기본 곡선이다.
공칭값과 진값	공칭 응력은 초기 치수를 기준으로 하고, 진응력은 변형 중 실제 치수를 기준으로 한다.
항복강도	재료가 영구 변형을 보이기 시작하는 응력이며, 명확하지 않을 때는 0.2% 오프셋 기준을 쓴다.
연성/취성	연성 재료는 파단 전 큰 소성 변형을 보이고, 취성 재료는 작은 변형 뒤 급격히 파단된다.
인성	응력-변형률 곡선 아래 면적으로 이해할 수 있으며, 충격과 변형 에너지 흡수 능력을 의미한다.
터프 레진	충격 저항, 큰 변형 허용, 스냅핏 및 힌지 구조에 적합한 레진 선택지이다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.